Metodai

Gauso eliminacija

Kaip spręsti standartinius 0–6 paskaitų uždavinius

Daugumą pirmųjų paskaitų skaičiavimo uždavinių sprendžiame vienu algoritmu: užrašome matricą, redukuojame ją iki RREF ir nuskaitome atsakymą pagal bazinius elementus (angl. *pivot*). Uždaviniai skiriasi tik tuo, *kokią* matricą užrašome ir *ką* nuskaitome. Visus eliminacijos žingsnius išrašėme tik vieną kartą, nulinėje paskaitoje; čia, kaip ir paskaitose, juos žymime viena rodykle $\xrightarrow{\text{RREF}}$. Kiekvieno metodo pabaigoje nurodyti pratybų uždaviniai, kuriuos juo galima išspręsti.

Kaip parinkti matricą

Vektorius surašome į *stulpelius*, lygtis – į *eilutes*. Brūkšnį | rašome tik tada, kai klausime nurodyta konkreti dešinioji pusė. Kitų erdvių vektorius pirmiausia pakeičiame jų koordinačių vektoriais vienoje fiksuotoje bazėje. Polinomams ir matricoms imame standartinę bazę (Pavyzdys 2.15).

Pask.	Klausimas	Matrica	Brūkšnys	Ką nuskaitome
0	Išspręsti $Ax = b$; nulinė erdvė	lygtys eilutėmis	$\mid b$	$[\,0 \cdots 0 \mid c\,]$, $c \neq 0$: nėra; kitaip x_p ir po vektorių kiekvienam laisvajam kintamajam (1 skyrius)
0	Atvirkštinė matrica A^{-1}	A	$\mid I$	kairėje I: dešinioji pusė; kitaip atvirkštinės nėra (1 skyrius)
2	$v \in \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_m)$? Koordinatės $[v]_{\mathcal{B}}$?	vektoriai stulpeliais	$\mid v$	ar sistema suderinta? jos sprendinys (2 skyrius)
2	Ar nepriklausomi? Apvalkalo bazė?	vektoriai stulpeliais, sąrašo eilės tvarka	–	stulpeliai su baziniais elementais (3 skyrius)
2	$U + W$ ir $U \cap W$	U, po to W bazės stulpeliais	–	baziniai elementai; sąryšiai (4 skyrius)
3	$\ker T$ ir $\operatorname{im} T$, $Tx = Ax$	A	–	laisvieji kintamieji; matricos A stulpeliai su baziniais elementais (5 skyrius)
4	Atvaizdavimo T matrica, kodomeno bazė C	C stulpeliais	$\mid Tv_1, \ldots, Tv_n$	dešinioji pusė (6 skyrius)
4	Bazės pakeitimas: $[v]_{\mathcal{B}'}$, A'	P	$\mid [v]_{\mathcal{B}}$; $\mid AP$	dešinioji pusė (6 skyrius)
5	Tikrinės vertės ir tikriniai poerdviai	$A - \lambda I$ kiekvienai polinomo χ_A šakniai λ	–	laisvieji kintamieji: $E(\lambda, A)$ bazė (7 skyrius)
6	Diagonalizavimas; A^k, e^{tA}	$A - \lambda I$; P	–; $\mid I$	tikrinių poerdvių bazės sudaro P; P^{-1} (8 skyrius)

1 Tiesinės sistemos

0 paskaita

Uždavinys. Išspręskite $Ax = b$: nustatykite, ar sistema turi sprendinių, ir užrašykite juos visus. Kai $b = 0$, reikia rasti nulinės erdvės $\ker A$ bazę.

Metodas

1. Redukuokite $[A \mid b]$ iki RREF. Jei yra eilutė $[\,0 \cdots 0 \mid c\,]$ su $c \neq 0$, sistema nesuderinta: sprendinių nėra.
2. Visiems laisviesiems kintamiesiems priskirkite 0 ir nuskaitykite atskirąjį sprendinį x_p.
3. Imkite $b = 0$. Kiekvienam laisvajam kintamajam priskirkite 1, o kitiems laisviesiems – 0, ir nuskaitykite po vieną vektorių. Šie vektoriai sudaro $\ker A$ bazę.
4. Sprendinių aibė yra x_p plius bet koks $\ker A$ bazės tiesinis darinys.

Pavyzdys. Išspręskime sistemą $x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2$, $3x_1 - 6x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 7$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & -6 & 5 & 4 & 7 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & -1 \end{array}\right].$$

Laisvieji kintamieji yra x_2 ir x_4, o baziniai kintamieji yra $x_1 = 2x_2 - 3x_4 + 4$ ir $x_3 = x_4 - 1$. Tada:

$$\begin{aligned} x_2 = 0,\ x_4 = 0 &\implies x_p = (4, 0, -1, 0), \\ b = 0,\ x_2 = 1,\ x_4 = 0 &\implies u_1 = (2, 1, 0, 0), \\ b = 0,\ x_2 = 0,\ x_4 = 1 &\implies u_2 = (-3, 0, 1, 1). \end{aligned}$$

Bendrasis sprendinys:

$$x = (4, 0, -1, 0) + s\,(2, 1, 0, 0) + t\,(-3, 0, 1, 1),$$

kur s ir t – bet kokie skaičiai. ◁

Patikrinimas. Įstatykite x_p; matricą A padauginkite iš kiekvieno nulinės erdvės vektoriaus.

Variantas: atvirkštinė matrica. Redukuokite $[A \mid I]$. Jei kairioji pusė pavirsta I, dešinioji pusė yra A^{-1}; jei kairėje pusėje atsiranda nulinė eilutė, A yra neapgręžiama.

Pratybų uždaviniai. 0.22, 0.25, 0.26, 0.30, 0.31; 0.29 (prieš dalydami iš reiškinio su a, išskirkite atvejus); 0.23 (nulinė erdvė); 0.24, 0.27 (atvirkštinė matrica); 2.13, 2.16 (homogeninės lygčių sistemos sprendinių aibė).

2 Priklausymas tiesiniam apvalkalui ir koordinatės

2 paskaita

Uždavinys. Ar vektorius v priklauso tiesiniam apvalkalui $\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_m)$ ir su kokiais koeficientais? Koordinatės $[v]_{\mathcal{B}}$ – tas pats klausimas bazei $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_m)$.

Metodas

1. Vektorius $v_1, \ldots, v_m$ surašykite į matricos stulpelius, o vektorių v – į dešiniąją pusę, ir redukuokite išplėstąją matricą.
2. Jei yra eilutė $[\,0 \cdots 0 \mid c\,]$ su $c \neq 0$, vektorius v nepriklauso tiesiniam apvalkalui.
3. Priešingu atveju sprendinys duoda koeficientus. Bazės atveju sprendinys yra vienintelis: tai $[v]_{\mathcal{B}}$.

Pavyzdys. Ar vektorius $v = (7, 5, 8)$ priklauso apvalkalui $\operatorname{span}(v_1, v_2)$, kur $v_1 = (1, -1, 2)$ ir $v_2 = (3, 1, 4)$? Mums reikia surasti skaičius a ir b tokius, kad $v = av_1 + bv_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 7 \\ -1 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|c} \textcircled{1} & 0 & -2 \\ 0 & \textcircled{1} & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \implies a = -2,\ b = 3.$$

Paskutinė eilutė yra nulinė, taigi sistema suderinta:

$$v = -2v_1 + 3v_2 \quad \text{ir} \quad [v]_{\mathcal{B}} = (-2, 3).$$

Tarkime, kad $v = (7, 5, 9)$. Tada RREF turės eilutę $[\,0\;0 \mid 1\,]$ ir $v \notin \operatorname{span}(v_1, v_2)$. ◁

Pratybų uždaviniai. 2.1–2.4 (tiesinis apvalkalas); 2.22–2.25 (koordinatės).

3 Tiesinis nepriklausomumas; sąrašo redukavimas iki bazės

2 paskaita

Uždavinys. Ar vektoriai $v_1, \ldots, v_m$ yra tiesiškai nepriklausomi? Jei ne, kurie iš jų pertekliniai ir kokia yra jų tiesinio apvalkalo bazė bei dimensija?

Metodas

1. Vektorius $v_1, \ldots, v_m$ surašykite į matricos stulpelius sąrašo eilės tvarka ir redukuokite matricą.
2. Vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai kiekviename stulpelyje yra bazinis elementas.
3. Stulpelis be bazinio elemento yra perteklinis: šio stulpelio elementai yra koeficientai, su kuriais jis išreiškiamas per kairiau esančius stulpelius su baziniais elementais.
4. *Pradinio sąrašo* stulpeliai su baziniais elementais sudaro tiesinio apvalkalo bazę; dimensija lygi bazinių elementų skaičiui.

Kodėl 4 žingsnis teisingas. Pašalinus perteklinius vektorius, tiesinis apvalkalas nepakinta (Lema 2.10). Likę stulpeliai tomis pačiomis eilučių operacijomis redukuojami į skirtingus standartinius vektorius e_i, todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi.

Pavyzdys. Ar vektoriai $v_1 = (1, 0, 2, 1)$, $v_2 = (2, 1, 3, -1)$, $v_3 = (3, 2, 4, -3)$, $v_4 = (0, 1, 1, 2)$ yra tiesiškai nepriklausomi? Suraskite jų apvalkalo bazę ir dimensiją.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow v_3 = -v_1 + 2\,v_2.$$

Taigi vektoriai $v_1, \ldots, v_4$ yra tiesiškai priklausomi. Vektoriai v_1, v_2 ir v_4 yra tiesiškai nepriklausomi ir sudaro $\operatorname{span}(v_1, v_2, v_3, v_4)$ bazę; jos dimensija lygi 3. ◁

Variantai. Norėdami *praplėsti* nepriklausomą sąrašą $u_1, \ldots, u_k$ iki erdvės $\mathbb{F}^n$ bazės, redukuokite sąrašą $u_1, \ldots, u_k, e_1, \ldots, e_n$ ir palikite stulpelius su baziniais elementais. *Kvadratinis* sąrašas su parametru: determinantas (Pavyzdys 2.9).

Dažnos klaidos

- RREF stulpeliai nėra bazė: bendru atveju jie net nepriklauso tiesiniam apvalkalui.

Pratybų uždaviniai. 2.6–2.10, 2.15, 2.19.

4 Poerdvių suma ir sankirta

2 paskaita

Uždavinys. Duotos poerdvio U bazė $u_1, \ldots, u_k$ ir poerdvio W bazė $w_1, \ldots, w_l$. Raskite poerdvių $U + W$ ir $U \cap W$ dimensijas ir bazes.

Metodas

1. Vektorius $u_1, \dots, u_k$, o po jų $w_1, \dots, w_l$ surašykite į matricos stulpelius ir redukuokite matricą.
2. Stulpeliai su baziniais elementais sudaro $U + W$ bazę (3 skyrius). Tuomet $\dim(U \cap W) = k + l - \dim(U + W)$ (Teorema 2.32) – tai stulpelių be bazinio elemento skaičius.
3. Kiekvienas stulpelis be bazinio elemento duoda sąryšį. Sąryšio vektorius u perkelkite į vieną pusę, vektorius w – į kitą: abi pusės yra tas pats vektorius, priklausantis ir U, ir W. Šie vektoriai sudaro $U \cap W$ bazę.

Kodėl 3 žingsnis teisingas. Visuose vektorių u stulpeliuose yra baziniai elementai, todėl kiekvienas stulpelis be bazinio elemento yra kuris nors w_j, o w_j neįeina į jokį kitą sąryšį: gauti vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi, ir jų yra $\dim(U \cap W)$ (Teiginys 2.24).

Pavyzdys. Tegul $u_1 = (1, 2, 0, 1)$, $u_2 = (0, 1, 1, -1)$, $w_1 = (1, 1, 0, 2)$, $w_2 = (1, 2, -1, 1)$ ir

$$U = \operatorname{span}(u_1, u_2) \quad \text{ir} \quad W = \operatorname{span}(w_1, w_2).$$

Raskite poerdvių $U + W$ ir $U \cap W$ dimensijas ir bazes. Vektorius u_1, u_2, w_1, w_2 surašome į matricos stulpelius ir redukuojame matricą:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies w_2 = 2u_1 - u_2 - w_1.$$

Todėl $\dim(U + W) = 3$, $\dim(U \cap W) = 2 + 2 - 3 = 1$ ir

$$U + W = \operatorname{span}\big(u_1, u_2, w_1\big), \qquad U \cap W = \operatorname{span}\big(2u_1 - u_2\big) = \operatorname{span}\big((2, 3, -1, 3)\big),$$

nes vektorius $2u_1 - u_2 = w_1 + w_2$ priklauso ir U, ir W. ◁

Pavyzdys. Tegul $u_1 = (1, 0, 1, 2)$, $u_2 = (1, 1, 0, 1)$, $u_3 = (0, 1, 2, 1)$, $w_1 = (2, 2, 0, 2)$, $w_2 = (0, 1, 1, 0)$, $w_3 = (2, 1, 0, 2)$ ir

$$U = \operatorname{span}(u_1, u_2, u_3) \quad \text{ir} \quad W = \operatorname{span}(w_1, w_2, w_3),$$

abiejų dimensija lygi 3. Raskite poerdvių $U + W$ ir $U \cap W$ dimensijas ir bazes. Visus šešis vektorius surašome į matricos stulpelius ir redukuojame matricą:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \end{bmatrix}.$$

Ketvirtasis ir šeštasis stulpeliai duoda $w_1 = 2u_2$ (taigi w_1 jau priklauso U) ir $w_3 = u_1 + u_2 - u_3 + w_2$. Todėl $\dim(U + W) = 4$, t.y. $U + W = \operatorname{span}(u_1, u_2, u_3, w_2) = \mathbb{R}^4$, ir $\dim(U \cap W) = 3 + 3 - 4 = 2$:

$$U \cap W = \operatorname{span}\big(2u_2,\ u_1 + u_2 - u_3\big) = \operatorname{span}\big((2, 2, 0, 2), (2, 0, -1, 2)\big),$$

nes vektoriai $2u_2 = w_1$ ir $u_1 + u_2 - u_3 = w_3 - w_2$ priklauso ir U, ir W. ◁

Dažnos klaidos

- Surašius vektorius į eilutes, kaip Pavyzdyje 2.35, RREF duoda $\dim(U + W)$, bet ne sąryšius, todėl ir ne $U \cap W$ bazę.

Pratybų uždaviniai. 2.27–2.30.

5 Matricinio atvaizdavimo branduolys ir vaizdas

3 paskaita

Uždavinys. Atvaizdavimui $T\colon \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$, $Tx = Ax$, raskite $\ker T$ ir $\operatorname{im} T$ bazes bei dimensijas; nustatykite, ar T injektyvus ir ar siurjektyvus.

Metodas

1. Redukuokite matricą A (dešiniosios pusės rašyti nereikia, nes ji visą laiką lieka nulinė).
2. *Branduolys:* po vieną vektorių kiekvienam laisvajam kintamajam, kaip nulinei erdvei 1 skyriuje; $\dim \ker T$ lygi laisvųjų kintamųjų skaičiui.
3. *Vaizdas:* $\operatorname{im} T$ yra matricos A stulpelių tiesinis apvalkalas (Pavyzdys 3.21), todėl šį sąrašą redukuokite kaip 3 skyriuje: matricos A – ne jos RREF – stulpeliai su baziniais elementais sudaro bazę, o $\operatorname{rank} T$ lygus bazinių elementų skaičiui.

Pavyzdys. Tegul atvaizdavimas $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ apibrėžtas formule $Tx = Ax$. Raskite $\ker T$ ir $\operatorname{im} T$ bazes bei dimensijas. Redukuojame matricą A:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 \\ 2 & 3 & -5 & 4 \\ -1 & 1 & -5 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 2 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = -2x_3 + x_4,\ x_2 = 3x_3 - 2x_4.$$

Laisvieji kintamieji yra x_3 ir x_4, o baziniai kintamieji yra x_1 ir x_2. Tada:

$$\begin{aligned} x_3 = 1,\ x_4 = 0 &\implies x = (-2, 3, 1, 0), \\ x_3 = 0,\ x_4 = 1 &\implies x = (1, -2, 0, 1). \end{aligned}$$

Taigi

$$\ker T = \operatorname{span}\big((-2, 3, 1, 0), (1, -2, 0, 1)\big), \qquad \operatorname{im} T = \operatorname{span}\big((1, 2, -1), (2, 3, 1)\big).$$

Abiejų dimensija lygi 2: T nėra nei injektyvus, nei siurjektyvus. ◁

Patikrinimas. Matricą A padauginkite iš kiekvieno branduolio vektoriaus.

Dažnos klaidos

- RREF stulpeliai su baziniais elementais, $(1, 0, 0)$ ir $(0, 1, 0)$, generuoja plokštumą $x_3 = 0$, kurioje nėra vektoriaus $(1, 2, -1)$: eilučių operacijos keičia stulpelių erdvę.
- $4 = 2 + 2$ nėra patikrinimas: bazinių elementų ir laisvųjų kintamųjų kartu visada yra n.

Variantas: atvaizdavimas, apibrėžtas reikšmėmis bazėje (Pavyzdys 3.7). Raskite vektoriaus $(x, y, \dots)$ koordinates $a, b, \dots$ toje bazėje kaip 2 skyriuje, vektorių $(x, y, \dots)$ surašę į dešiniąją pusę; tuomet $T(x, y, \dots) = a\,Tv_1 + b\,Tv_2 + \cdots$.

Pratybų uždaviniai. 3.8, 3.10–3.12, 3.17, 3.22, 3.23, 3.29(a); 3.4 (atvaizdavimas, apibrėžtas reikšmėmis bazėje).

6 Kelios dešiniosios pusės vienu metu

4 paskaita

Uždavinys. Raskite atvaizdavimo matricą duotose bazėse, perskaičiuokite koordinates arba raskite operatoriaus matricą $A' = P^{-1}AP$ naujoje bazėje.

Metodas

1. Eilučių operacijos nepriklauso nuo dešiniosios pusės, todėl sistemas su ta pačia matrica M sprendžiame kartu. Jei M yra apgręžiama – o taip yra, kai jos stulpeliai sudaro bazę, – $[\,M \mid B\,]$ redukuojama į $[\,I \mid M^{-1}B\,]$. Jei kairioji pusė nepavirsta I, M yra neapgręžiama.
2. Matricas M ir B parinkite iš lentelės.

Klausimas	M	B	Rezultatas
Atvirkštinė matrica (1 skyrius)	A	I	A^{-1}
Atvaizdavimo T matrica, kodomeno bazė C	C stulpeliais	$Tv_1, \dots, Tv_n$ stulpeliais	$\mathcal{M}(T)$
Naujosios koordinatės	P	$[v]_{\mathcal{B}}$	$[v]_{\mathcal{B}'}$
Naujoji matrica (Teorema 4.26)	P	AP	A'

Visi stulpeliai yra koordinačių vektoriai vienoje fiksuotoje kodomeno bazėje. Matricos P stulpeliuose surašyti naujosios bazės vektoriai, užrašyti senojoje bazėje (Apibrėžimas 4.24). Jei senoji bazė $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ nėra standartinė, pirmiausia raskite pačią matricą P: redukuokite $[\,v_1 \cdots v_n \mid v_1' \cdots v_n'\,]$ (visi vektoriai – standartinėje bazėje) į $[\,I \mid P\,]$. Atvirkštiniam perskaičiavimui redukuoti nereikia: $[v]_{\mathcal{B}} = P\,[v]_{\mathcal{B}'}$.

Pavyzdys. Operatoriaus matrica (standartinėje bazėje) yra $A = \left(\begin{smallmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, o naujoji erdvės $\mathbb{R}^2$ bazė – $(1,1), (2,3)$. Raskite operatoriaus matricą A' naujojoje bazėje. Tuomet $P = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, $AP = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 5 \\ 3 & 7 \end{smallmatrix}\right)$ ir

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 3 & 7 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|cc} \textcircled{1} & 0 & 3 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 \end{array}\right] \implies A' = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dešinioji pusė yra operatoriaus matrica naujojoje bazėje. ◁

Pavyzdys (Nestandartinė senoji bazė). Tegul $\mathcal{B} = \big((1,1),(1,2)\big)$ ir $\mathcal{B}' = \big((2,3),(1,1)\big)$. Vektoriaus koordinačių vektorius yra $[v]_{\mathcal{B}} = (1,2)$, o operatoriaus matrica – $A = \mathcal{M}(T, \mathcal{B}) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{smallmatrix}\right)$. Raskite $[v]_{\mathcal{B}'}$ ir $\mathcal{M}(T, \mathcal{B}')$. Pirmiausia randame P:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|cc} \textcircled{1} & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 & 0 \end{array}\right] \implies P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tada $AP = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, ir viena redukcija duoda abu atsakymus:

$$\left[\begin{array}{cc|c|cc} 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 7 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|c|cc} \textcircled{1} & 0 & 2 & 7 & 3 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & -4 & -2 \end{array}\right].$$

Taigi $[v]_{\mathcal{B}'} = (2,-1)$ ir $\mathcal{M}(T, \mathcal{B}') = \left(\begin{smallmatrix} 7 & 3 \\ -4 & -2 \end{smallmatrix}\right)$. ◁

Patikrinimas. $PA' = AP$.

Dažnos klaidos

- Redukavę $[\,P \mid A\,]$, gausite $P^{-1}A$, o ne A': pirmiausia apskaičiuokite AP.

Pratybų uždaviniai. 4.9, 4.11, 4.12 (jei kairioji pusė nepavirsta I, raskite branduolio vektorių kaip 5 skyriuje); 4.16–4.21; 4.10, 4.13 (3 skyrius, perėjus prie koordinačių).

7 Tikrinės vertės ir tikriniai poerdviai

5 paskaita

Uždavinys. Raskite kvadratinės matricos A tikrines vertes ir kiekvieno tikrinio poerdvio $E(\lambda, A) = \ker(A - \lambda I)$ bazę.

Metodas

1. Sudarykite charakteringąjį polinomą $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$. Determinantą skleiskite pagal eilutę ar stulpelį, kuriame daugiausia nulių. Kai A yra 2×2 matrica,
$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A.$$
2. Išspręskite lygtį $\chi_A(\lambda) = 0$. Jos šaknys yra tikrinės vertės.
3. Patikrinkite: visų šaknų, įskaitant kompleksines, suma lygi $\operatorname{tr} A$, o sandauga lygi $\det A$ (Teiginys 5.8). Kiekvieną šaknį skaičiuokite tiek kartų, koks yra jos kartotinumas.
4. Kiekvienai tikrinei vertei λ redukuokite matricą $A - \lambda I$ ir nuskaitykite po vieną vektorių kiekvienam laisvajam kintamajam, kaip nulinei erdvei 1 skyriuje. Šie vektoriai sudaro $E(\lambda, A)$ bazę.

Pavyzdys. Raskite matricos
$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$
tikrines vertes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę. Determinantą skleidžiame pagal pirmąją eilutę:
$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 3 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda - 1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = (\lambda - 3)\big((\lambda - 1)^2 - 4\big) = (\lambda - 3)^2(\lambda + 1).$$
Taigi tikrinės vertės yra 3 (kartotinumas 2) ir -1. Patikrinimas:
$$3 + 3 + (-1) = 5 = \operatorname{tr} A \quad \text{ir} \quad 3 \cdot 3 \cdot (-1) = -9 = \det A.$$
Kai $\lambda = 3$, redukuojame matricą $A - 3I$:
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = x_2 + x_3.$$
Laisvieji kintamieji yra x_2 ir x_3. Tada:
$$\begin{aligned} x_2 = 1,\ x_3 = 0 &\implies x = (1, 1, 0), \\ x_2 = 0,\ x_3 = 1 &\implies x = (1, 0, 1). \end{aligned}$$
Taigi
$$E(3, A) = \operatorname{span}\big((1, 1, 0), (1, 0, 1)\big).$$
Kai $\lambda = -1$, redukuojame matricą $A + I$:
$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = 0, \quad x_2 = x_3.$$
Taigi, laisvasis kintamasis yra x_3. Priskyrę $x_3 = 1$, nuskaitome bazės vektorių $(0, 1, 1)$ ir
$$E(-1, A) = \operatorname{span}\big((0, 1, 1)\big).$$
Dvigubą tikrinę vertę 3 atitinka dvimatis tikrinis poerdvis. ◁

Patikrinimas. Kiekvienam rastam vektoriui v patikrinkite, ar $Av = \lambda v$. Jei matricos $A - \lambda I$ RREF neturi laisvųjų kintamųjų, λ nėra tikrinė vertė: ieškokite klaidos polinome χ_A, jo šaknyse arba redukcijoje.

> **Dažnos klaidos**
>
> - Tikrinių verčių negalima nuskaityti iš RREF įstrižainės: eilučių operacijos keičia tikrines vertes. Įstrižainė duoda tikrines vertes tik tada, kai trikampė yra pati A.
> - Dviguba šaknis dar nereiškia, kad bus du tiesiškai nepriklausomi tikriniai vektoriai. Tikrinio poerdvio dimensija lygi laisvųjų kintamųjų skaičiui ir gali būti mažesnė už kartotinumą (Pavyzdys 5.11).

Variantai. *Trikampė* matrica: tikrinės vertės yra jos įstrižainės elementai (Teorema 5.21, Pavyzdys 5.10), todėl 1–2 žingsnių nereikia. *Realioji* matrica, kai dirbame virš $\mathbb{C}$: nerealiajai tikrinei vertei λ redukuokite tik $A - \lambda I$. Rastųjų bazės vektorių jungtiniai vektoriai sudaro $E(\overline{\lambda}, A)$ bazę, nes $A\overline{v} = \overline{Av} = \overline{\lambda}\,\overline{v}$. *Operatorius* kitoje erdvėje: imkite jo matricą kurioje nors bazėje (polinomams – standartinėje). Rasti vektoriai yra tikrinių vektorių koordinačių vektoriai: paverskite juos tos erdvės vektoriais.

Pratybų uždaviniai. 5.1, 5.4, 5.5, 5.8; 5.1(iv), 5.2 (virš $\mathbb{C}$); 5.3 (polinomų erdvė); 5.13 (trikampė matrica).

8 Diagonalizavimas ir matricos funkcijos

6 paskaita

Uždavinys. Nustatykite, ar kvadratinė matrica A yra diagonalizuojama. Jei taip, raskite matricas P ir D, tenkinančias $A = PDP^{-1}$, ir apskaičiuokite A^k arba e^{tA}.

Metodas

1. Raskite tikrines vertes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę (7 skyrius).
2. Jei visose bazėse kartu yra mažiau nei n vektorių, matrica A nėra diagonalizuojama (Teorema 6.2). Jei nagrinėjamame lauke yra n skirtingų tikrinių verčių, ji visada diagonalizuojama (Išvada 6.3).
3. Bazių vektorius surašykite į matricos P stulpelius, o jų tikrines vertes ta pačia tvarka – į matricos D įstrižainę. Tada $A = PDP^{-1}$.
4. $f(A) = P\,f(D)\,P^{-1}$, kur f taikoma kiekvienam matricos D įstrižainės elementui (Apibrėžimas 6.17): A^k atveju tai λ^k, e^{tA} atveju – $e^{\lambda t}$. Matricą P^{-1} raskite redukuodami $[\,P \mid I\,]$ (1 skyrius); 2×2 matricai pakanka 0-osios paskaitos formulės.

Pavyzdys. Diagonalizuokite matricą $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ ir apskaičiuokite A^k. Kadangi $\operatorname{tr} A = 3$ ir $\det A = -4$,

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1),$$

todėl tikrinės vertės yra 4 ir -1. Kai $\lambda = 4$, redukuojame matricą $A - 4I$:

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow x_1 = \frac{2}{3}x_2.$$

Priskiriame $x_2 = 3$, kad išvengtume trupmenos, ir gauname tikrinį vektorių $(2, 3)$. Kai $\lambda = -1$, redukuojame matricą $A + I$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow x_1 = -x_2.$$

Priskyrę $x_2 = 1$, gauname tikrinį vektorių $(-1, 1)$. Tikrinės vertės skirtingos, todėl A yra diagonalizuojama:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tada

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2\cdot 4^k & -(-1)^k \\ 3\cdot 4^k & (-1)^k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix},$$

taigi

$$A^k = \frac{4^k}{5}\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} + \frac{(-1)^k}{5}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pakeitę 4^k ir $(-1)^k$ reiškiniais e^{4t} ir e^{-t}, gautume e^{tA}. ◁

Patikrinimas. $AP = PD$ (atvirkštinės matricos nereikia). Gauta A^k formulė, kai $k = 0$, turi duoti I, o kai $k = 1$ – matricą A.

Dažnos klaidos

- $A = PDP^{-1}$, o ne $P^{-1}DP$; matricos D įstrižainės tvarka turi sutapti su matricos P stulpelių tvarka.
- Matricos e^{tA} elementai nėra $e^{ta_{ij}}$: f taikoma tikrinėms vertėms, o ne matricos elementams.

Variantai. *Lygtis* $\dot{x} = Ax$, $x(0) = x_0$: matricos P^{-1} nereikia. Raskite vektoriaus x_0 koordinates $c_1, \ldots, c_n$ tikrinių vektorių bazėje, redukuodami $[\, P \mid x_0 \,]$ (2 skyrius). Tada $x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t} v_n$, kur v_k yra matricos P stulpeliai (Pavyzdys 6.22). *Nerealiosios* tikrinės vertės: diagonalizuokite virš $\mathbb{C}$; realiajai matricai e^{tA} vis tiek yra realioji. *Keilio ir Hamiltono teorema* $\chi_A(A) = 0$ (Teorema 6.11) duoda A^{-1} ir aukštus laipsnius be tikrinių vektorių. 2×2 matricai tai lygybė $A^2 = (\operatorname{tr} A)A - (\det A)I$: taikykite ją pakartotinai, kol A^k užrašysite pavidalu $\alpha A + \beta I$. Kai $\det A \neq 0$, lygybėje $\chi_A(A) = 0$ laisvąjį narį perkelkite į kitą pusę ir iškelkite A prieš skliaustus (Išvada 6.12); 2×2 matricai $A^{-1} = \big((\operatorname{tr} A)I - A\big)/\det A$.

Pratybų uždaviniai. 6.1(i)–(ii); 6.1(iii) (virš $\mathbb{C}$); 6.1(iv)–(v) (nediagonalizuojama); 6.2 (A^n); 6.10(i)–(ii), 6.7; 6.10(iv) (virš $\mathbb{C}$); 6.10(iii) (lygtis $\dot{x} = Ax$); 6.4, 6.5 (Keilio ir Hamiltono teorema).